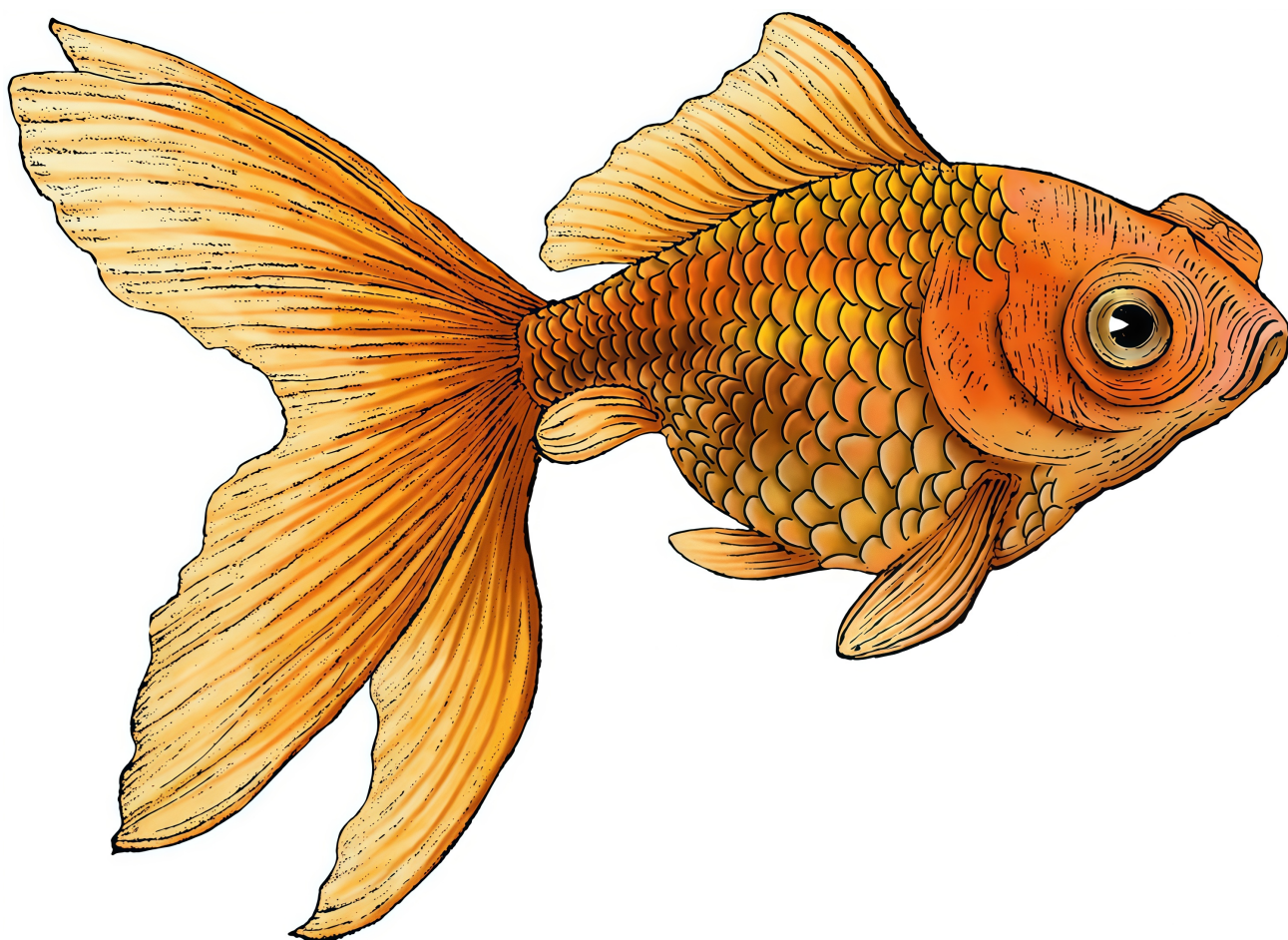




МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Савин Владимир Юрьевич

[Telegram](#)

RANEPА 2026

Содержание

1 Коллоквиум	4
1.0.1 Предмет и задачи математической статистики	4
1.0.2 Статистическая совокупность. Виды статистических наблюдений	4
1.0.3 Генеральная совокупность. Проблемы при сплошном обследовании	4
1.0.4 Выборочная совокупность. Объемы генеральной и выборочной совокупностей. Конечность	4
1.0.5 Суть выборочного метода. Условия репрезентативности (три условия)	5
1.0.6 Виды выборок (четыре вида)	5
1.0.7 Способы отбора (два способа). Соотношение объемов генеральной и выборочной совокупностей	5
1.0.8 Частоты и частоты	5
1.0.9 Накопленные частоты и частоты	5
1.0.10 Варианты и варьирование. Ранжирование	5
1.0.11 Дискретный вариационный ряд и его построение	6
1.0.12 Интервальный вариационный ряд и его построение (формула Стерджеса и ширина интервала). Построение ДВР по ИВР	6
1.0.13 Полигон и гистограмма частот и частостей	6
1.0.14 Кумулятивная кривая частот или частостей. Что показывает. Эмпирическая функция распределения	6
1.0.15 Характеристики центральной тенденции: средняя арифметическая (формулы с пояснениями и свойства)	7
1.0.16 Характеристики центральной тенденции: медиана (определение, случаи ДВР и ИВР)	7
1.0.17 Характеристики центральной тенденции: мода (определение, случаи ДВР и ИВР)	8
1.0.18 Характеристики рассеяния: дисперсия (практический смысл, понятие, формулы)	8
1.0.19 Характеристики рассеяния: стандартное отклонение (формулы, отличие от дисперсии)	8
1.0.20 Свойства дисперсии и стандартного отклонения (четыре)	8
1.0.21 Эмпирические моменты: условный, начальный, центральный, частные случаи	9
1.0.22 Коэффициент асимметрии: формула, значение, возможные значения, график	9
1.0.23 Коэффициент эксцесса: формула, значение, возможные значения, график	10
1.0.24 Основные распределения в статистике: плотность нормального распределения, стандартизированное нормальное распределение	10
1.0.25 Функция Лапласа в теории вероятностей, интеграл вероятностей и его геометрический смысл	11
1.0.26 Связь между функцией распределения нормального распределения и функцией Лапласа	11
1.0.27 Основные распределения в статистике: распределение Пирсона (определение, поведение графика, квантили уровня)	11
1.0.28 Основные распределения в статистике: распределение Стьюдента (определение, поведение графика, квантили уровня)	11
1.0.29 Основные распределения в статистике: распределение Фишера-Снедекора (определение, поведение графика, квантили уровня)	13
1.0.30 Точечные оценки: генеральной доли (оценка генеральной доли, дисперсия оценки генеральной доли)	13
1.0.31 Точечные оценки: генеральной средней (оценка генеральной средней, дисперсия оценки генеральной средней)	13
1.0.32 Точечные оценки: генеральной дисперсии и стандартного отклонения	14
1.0.33 Интервальная оценка (определение и смысл). Ширина доверительного интервала (от чего зависит)	14
1.0.34 Доверительная вероятность (определение и смысл). Надежность и точность оценки (на что влияют)	14
1.0.35 Предельная ошибка выборки. Уровень надежности и уровень значимости (связь между ними и популярные значения)	15

1.0.36	Двусторонние и односторонние доверительные интервалы. Точный и асимптотический доверительный интервал	16
1.0.37	Интервальная оценка генеральной средней нормального распределения при известном стандартном отклонении	16
1.0.38	Интервальная оценка генеральной средней нормального распределения при неизвестном стандартном отклонении	17
1.0.39	Объем выборочной совокупности	17
1.0.40	Интервальная оценка генеральной дисперсии	17

1 Коллоквиум

1.0.1 Предмет и задачи математической статистики

Определение 1. *Предмет математической статистики – это сбор, систематизация, обработка результатов многократных наблюдений с целью установления закономерностей, которым подчиняются массовые случайные явления.*

Задачи математической статистики

1. Упорядочение и систематизация полученных данных, представление их в удобном для анализа виде.
2. Оценка характеристик наблюдаемой случайной величины (неизвестной вероятности события, закона распределения, числовых характеристик).
3. Проверка статистических гипотез (о числовых характеристиках, о виде закона распределения).
4. Оценка степени взаимосвязи между несколькими характеристиками исследуемых объектов.

1.0.2 Статистическая совокупность. Виды статистических наблюдений

Определение 2. *Статистическая совокупность — это множество единиц изучаемого явления, имеющих единую качественную основу, но различающихся отдельными признаками.*

Виды статистических наблюдений

1. *сплошное*: изучаются все объекты статистической совокупности (перепись населения или выборы президента страны)
2. *выборочное*: изучается только часть объектов статистической совокупности (социологические исследования, проверка качества продукции предприятия).

1.0.3 Генеральная совокупность. Проблемы при сплошном обследовании

Определение 3. *Генеральная совокупность (ГС) – это вся подлежащая изучению совокупность объектов.*

Проблемы при сплошном обследовании

- Большие затраты ресурсов (материальных, трудовых, временных).
- Совокупность исследования содержит очень большое или бесконечное число объектов.
- Связано с физическим уничтожением объекта исследования.

1.0.4 Выборочная совокупность. Объемы генеральной и выборочной совокупностей. Конечность

Определение 4. *Выборочная совокупность (ВС) – часть объектов, отобранных из генеральной совокупности для непосредственного изучения.*

Определение 5. *Объем ГС или ВС – это число объектов этой совокупности (N или n).*

ГС может быть конечной или бесконечной, а объем ВС всегда конечен. ($N \gg n$)

Число элементов выборки должно составлять не менее 10 объема ГС. При этом желательно, чтобы общее число элементов в выборке было не менее 30.

1.0.5 Суть выборочного метода. Условия репрезентативности (три условия)

Суть выборочного метода: по некоторой части генеральной совокупности (выборке) делать выводы о ее свойствах в целом.

По данным выборки можно достаточно уверенно судить об изучаемой случайной величине, если она является репрезентативной (представительной).

Условия репрезентативности

- Случайность отбора объектов выборки из ГС.
- Независимость исследования каждого отдельного объекта выборки от результатов, полученных для других объектов.
- Достаточный объем выборки .

1.0.6 Виды выборок (четыре вида)

Вот тут я не понял о каких четырех видах идет речь. Есть вероятностные и невероятностные выборки. Вероятностные выборки делятся на простую повторную выборку и простую бесповторную выборки, а вот невероятностных очень много.

Да и вообще не все так однозначно.

1.0.7 Способы отбора (два способа). Соотношение объемов генеральной и выборочной совокупностей

1.0.8 Частоты и частости

Определение 6. Частота – число n_i , показывающее, сколько раз встречаются варианты x_i :

$$n = \sum n_i$$

где n - общее число наблюдений.

Определение 7. Частость (относительная частота) – отношение частоты к общему числу наблюдений

$$\omega_i = \frac{n_i}{n}$$

Частоты и частости называются весами.

1.0.9 Накопленные частоты и частости

Определение 8. Накопленная частота – число $n_i^{\text{нак.}}$, показывающее, сколько наблюдалось вариантов со значением признака, меньшим x .

Определение 9. Накопленная частость – отношение накопленной частоты к общему числу наблюдений

$$\omega_i^{\text{нак.}} = \frac{n_i^{\text{нак.}}}{n}$$

1.0.10 Варианты и варьирование. Ранжирование

Любой исследуемый признак объектов генеральной совокупности (независимо от того, что мы знаем о нем) имеет некоторое распределение и может рассматриваться как случайная величина X .

Определение 10. Различные значения случайной величины X (признака) называются вариантами (обозначаются x_i) а их изменение называется варьированием.

Определение 11. Ранжирование – упорядочение, расположение вариантов в порядке возрастания.

1.0.11 Дискретный вариационный ряд и его построение

Определение 12. Дискретный вариационный ряд (ДВР) – это ранжированный ряд вариантов с соответствующими им весами (частотами или частостями).

Построение ДВР

Указываются варианты и соответствующие им частоты (частости) или накопленные частоты (частости):

Варианты, x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_m	Σ
Частоты, n_i	n_1	n_2	$\dots$	n_m	n
Частости, ω_i	ω_1	ω_2	$\dots$	ω_m	1

1.0.12 Интервальный вариационный ряд и его построение (формула Стерджеса и ширина интервала). Построение ДВР по ИВР

Определение 13. Интервальный вариационный ряд (ИВР) строится, если отдельные значения случайной величины (например, изучается НСВ) мало отличаются друг от друга или, если построенный ДВР слишком громоздкий.

Построение:

После ранжирования варианты разбиваются на группы (отдельные интервалы).

Число интервалов k следует брать не очень большим, и не очень малым.

Длины интервалов могут быть равными или различными.

Если имеет место значительная неравномерность распределения, то длины интервалов лучше брать различными.

Определение 14. Формула Стёрджеса позволяет вычислить рекомендуемое число интервалов

$$k = 1 + [3.322 \cdot \lg n]$$

Ширина интервала (интервальная разность):

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$$

В первую строку таблицы вписывают частотные промежутки, а в качестве частоты, соответствующей интервалу, принимают сумму частот значений, попавших в этот интервал:

Границы интервалов	$[x_0; x_1)$	$[x_1; x_2)$	$\dots$	$[x_{k-1}; x_k)$	Σ
Сумма частот вариантов, попавших в интервал	n_1	n_2	$\dots$	n_k	n

1.0.13 Полигон и гистограмма частот и частостей

Определение 15. Полигон частот или частостей - ломаная линия, отрезки которой соединяют точки с координатами $(x_i; n_i)$ или $(x_i; \omega_i)$

1.0.14 Кумулятивная кривая частот или частостей. Что показывает. Эмпирическая функция распределения

Определение 16. Кумулятивная кривая (кумулята) - кривая накопленных частот или частостей, то есть ломаная линия, соединяющая точки $(x_i; n_i^{\text{нак}})$ или $(x_i; \omega_i^{\text{нак}})$

Кумулята показывает:

1. сколько единиц совокупности имеют значение признака меньше заданного значения;
2. какой процент составляют единицы совокупности, имеющие значение признака меньше определенной величины.

Определение 17. Эмпирическая функция распределения относительная частота (частость) того, что признак (случайная величина X) примет значение меньше заданного:

$$F_n(x) = \omega(X < x) = \omega_i^{\text{нак}}$$

Главное назначение: эмпирическая функция распределения выборки служит для оценки теоретической функции распределения генеральной совокупности.

1.0.15 Характеристики центральной тенденции: средняя арифметическая (формулы с пояснениями и свойства)

Определение 18. Средняя арифметическая отношение суммы произведений всех вариантов ряда на соответствующие им частоты к объему совокупности:

1.

$$\bar{x}_T = \frac{\sum x_i \cdot N_i}{N};$$

2.

$$\bar{x}_B = \frac{\sum x_i \cdot n_i}{n}.$$

Замечание. Средняя арифметическая отклонений вариантов от средней арифметической равна нулю:

$$\sum \frac{(x_i - \bar{x}_B) \cdot n_i}{n} = 0$$

Особенность средней арифметической: для вычисления используются все данные совокупности и каждое отдельное значение оказывает влияние на ее величину и если некоторые значения в выборке сильно отличаются от всех остальных, то средняя перестает быть репрезентативной.

1.0.16 Характеристики центральной тенденции: медиана (определение, случаи ДВР и ИВР)

Определение 19. Медиана – величина, обладающая свойством:

1. слева от медианы находится ровно половина всех данных, которые меньше нее;
2. справа – ровно половина всех данных, которые больше нее.

Медиана полезна, когда есть одна или две величины, одна из которых значительно больше, другая значительно меньше, чем остальные данные в совокупности.

Определение 20. Медиана ДВР – первая варианта, накопленная частота которой превышает половину объема выборки или накопленная частота превышает 0,5.

Для нечетного количества вариант:

$$M_e = x_{\frac{n+1}{2}}$$

Для четного количества вариант:

$$M_e = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Определение 21. Медиана ИВР: определяется медианный интервал, на который приходится середина ряда, то есть первый интервал, где накопленная частота превышает половину объема выборки или накопленная частота превышает 0,5.

$$M_e = x_0 + \frac{\frac{n}{2} - n_{e-1}^{нак}}{n_e} \cdot h$$

где

x_0, n_e, h — начало, частота и ширина медианного интервала;

$n_{e-1}^{нак}$ — накопленная частота интервала, предшествующего медианному.

1.0.17 Характеристики центральной тенденции: мода (определение, случаи ДВР и ИВР)

Определение 22. Мода характеризует наиболее часто встречающееся в совокупности значение варианты.

Распределение называется:

- **бимодальным**, если две моды;
- **полимодальным**, если больше двух мод.

Моды нет, если все варианты имеют одинаковые частоты или встречаются по одному разу.

Определение 23. Мода ДВР – варианта, которой соответствует наибольшая частота.

Определение 24. Мода ИВР. Если варианты в группах распределены равномерно, то в качестве моды может быть выбрана середина интервала имеющего наибольшую частоту.

$$M_o = x_0 + \frac{n_o - n_{o-1}}{(n_o - n_{o-1}) + (n_o - n_{o+1})} \cdot h$$

где

x_0, n_o, h — начало, частота и ширина модального интервала;

n_{o-1} и n_{o+1} — частота интервала, предшествующего и следующего за модальным.

1.0.18 Характеристики рассеяния: дисперсия (практический смысл, понятие, формулы)

Определение 25. Дисперсия – средняя арифметическая квадратов отклонений вариантов от их средней арифметической.

Генеральная:

$$\sigma_{\Gamma}^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_{\Gamma})^2 \cdot N_i}{N}$$

Выборочная:

$$\sigma_B^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_B)^2 \cdot n_i}{n}$$

1.0.19 Характеристики рассеяния: стандартное отклонение (формулы, отличие от дисперсии)

Генеральное:

$$\sigma_{\Gamma} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x}_{\Gamma})^2 \cdot N_i}{N}}$$

Выборочное:

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x}_B)^2 \cdot n_i}{n}}$$

Замечание. В отличие от дисперсии, стандартное отклонение имеет ту же размерность, что и варианты рассматриваемой совокупности.

1.0.20 Свойства дисперсии и стандартного отклонения (четыре)

Иииии их нет (ну в лекции, и вообще их 5)

1. $s_c^2 = 0$ (c — постоянная)
2. $s_{kx}^2 = k^2 s_x^2$
3. $s_{x+c}^2 = s_x^2$

4. $s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ где

$$\overline{x^2} = \frac{\sum_{i=1}^m x_i^2 n_i}{n}$$

— средняя арифметическая квадратов вариантов; $\bar{x}^2$ — квадрат средней $\bar{x}$.

5.

$$s^2 = s_i^2 + \delta^2$$

(правило сложения дисперсий), если вариационный ряд состоит из l групп, где s^2 — общая дисперсия ряда;

$$s_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^n s_j^2 n_j}{n}$$

— средняя групповых дисперсий s_i^2 , где

$$s_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^m (x_j - \bar{x}_i)^2 n_j}{n}$$

$$\delta^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}$$

— межгрупповая дисперсия.

Пятое свойство уверен не спросят

1.0.21 Эмпирические моменты: условный, начальный, центральный, частные случаи

Иииии их нет (ну в лекции)

Определение 26. Начальный момент k -го порядка вариационного ряда определяется по формуле

$$\tilde{v}_k = \frac{\sum_{i=1}^m x_i^k n_i}{n}$$

Определение 27. Центральный момент k -го порядка вариационного ряда определяется по формуле

$$\tilde{\mu}_k = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^k n_i}{n}.$$

Очевидно, что $\tilde{v}_1 = \bar{x}$, $\tilde{\mu}_1 = 0$, $\tilde{\mu}_2 = s^2$.

1.0.22 Коэффициент асимметрии: формула, значение, возможные значения, график

Определение 28. Коэффициент асимметрии определяется числом

$$A = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_B)^3 \cdot n_i}{n \cdot \sigma_B^3}$$

Характеризует степень симметричности формы полигона распределения по сравнению с кривой нормального распределения.

- если $A = 0$, то распределение имеет симметричную форму (варианты, равноудаленные от $\bar{x}_B$ имеют одинаковую частоту);
- если $A > 0$, полигон имеет положительную (правостороннюю) асимметрию;
- если $A < 0$, полигон имеет отрицательную (левостороннюю) асимметрию.

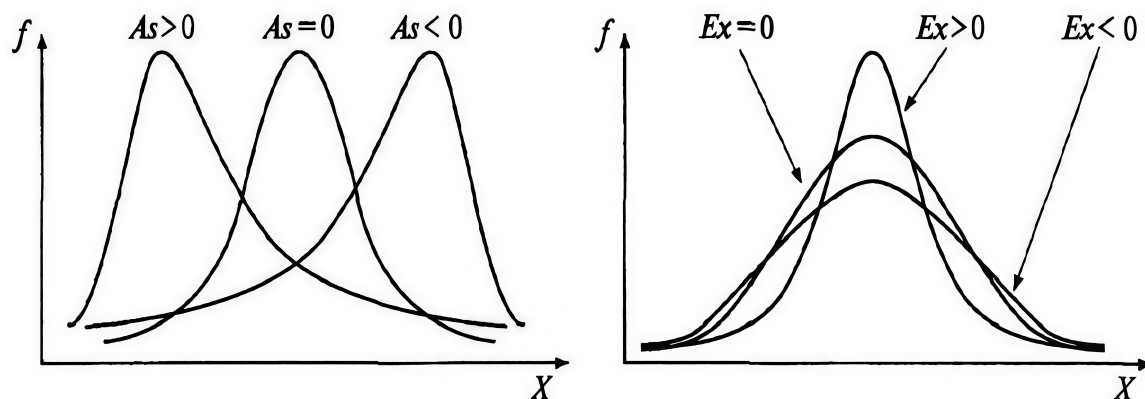
1.0.23 Коэффициент эксцесса: формула, значение, возможные значения, график

Определение 29. Коэффициент эксцесса определяется числом

$$E = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_B)^4 \cdot n_i}{n \cdot \sigma_B^4} - 3$$

Характеризует степень крутости (остроты вершины) полигона распределения по сравнению с кривой нормального распределения.

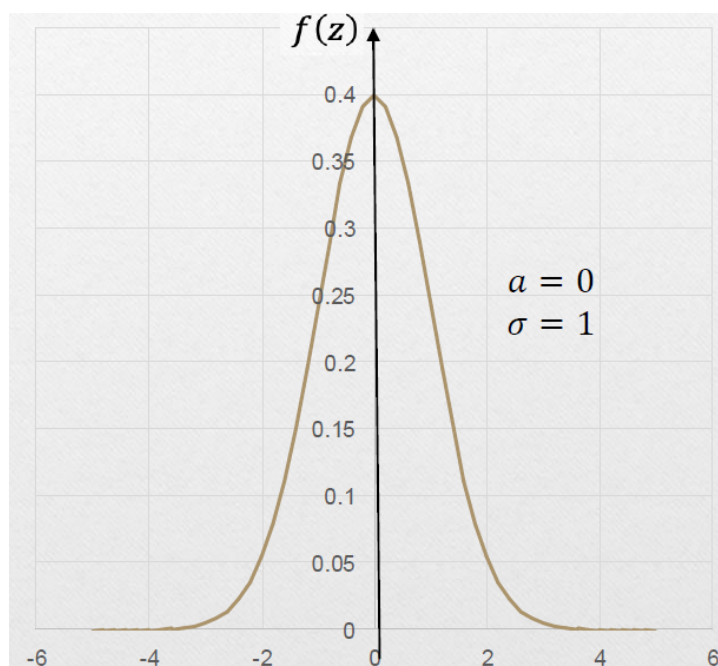
- если $E = 0$, то рассматриваемое распределение по крутости приближается к нормальной кривой;
- если $E > 0$, полигон имеет более крутую вершину по сравнению с нормальной кривой;
- если $E < 0$, полигон имеет более пологую вершину по сравнению с нормальной кривой.



1.0.24 Основные распределения в статистике: плотность нормального распределения, стандартизированное нормальное распределение

Стандартизированное нормальное распределение $N(0; 1)$

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

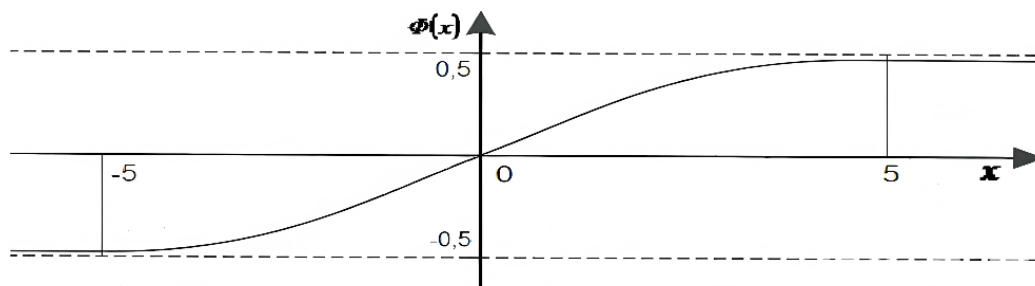


Плотность распределения нормальной случайной величины x со средним значением (μ) и дисперсией (σ^2), равна

$$n(x; \mu, \sigma) = \frac{e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}}{\sigma\sqrt{2\pi}}, \quad -\infty < x < \infty$$

1.0.25 Функция Лапласа в теории вероятностей, интеграл вероятностей и его геометрический смысл

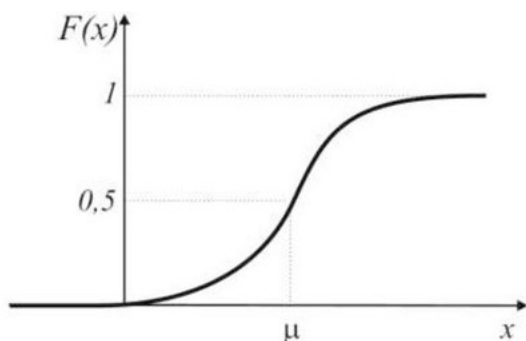
$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{функция Лапласа}$$



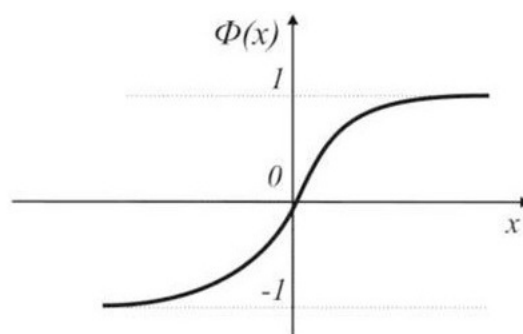
1.0.26 Связь между функцией распределения нормального распределения и функцией Лапласа

Используя интегральную функцию Лапласа, можно выразить

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(t) \quad t = \frac{x - \sigma}{\sigma} - \text{функция распределения нормального закона}$$



Функция распределения нормального закона



Функция Лапласа

1.0.27 Основные распределения в статистике: распределение Пирсона (определение, поведение графика, квантили уровня)

Определение 30. Распределение Пирсона (χ^2 - распределение; «хи квадрат») Распределением хи-квадрат с k степенями свободы называется распределение суммы квадратов нормально распределенных независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_k$ с параметрами $\mu = 0$ и $\sigma = 1$:

$$\chi_k^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_k^2$$

Характер кривой зависит от числа степеней свободы.

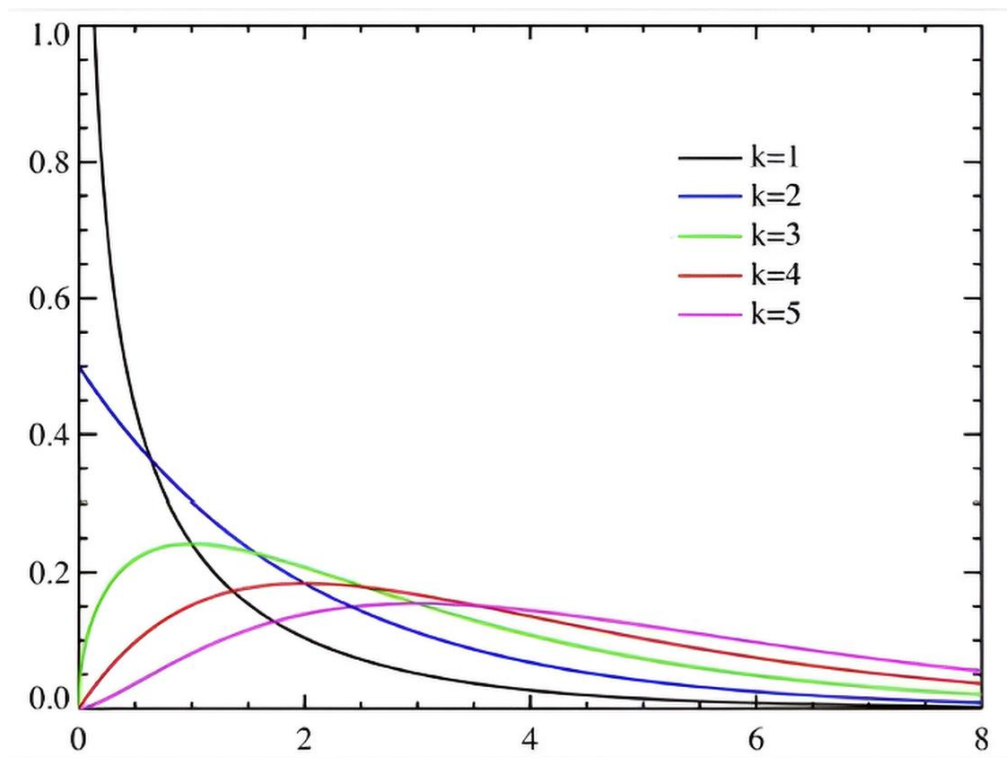
- $k \leq 2$ функция плотности убывающая;
- $k > 2$ имеет максимум, расположенный в точке $x_{mod} = k - 2$;
- $k > 30$ распределение χ^2 приближается к нормальному.

Квантили по заданному уровню значимости $P(\chi^2 > \chi_{\alpha; k}^2) = \alpha$

1.0.28 Основные распределения в статистике: распределение Стьюдента (определение, поведение графика, квантили уровня)

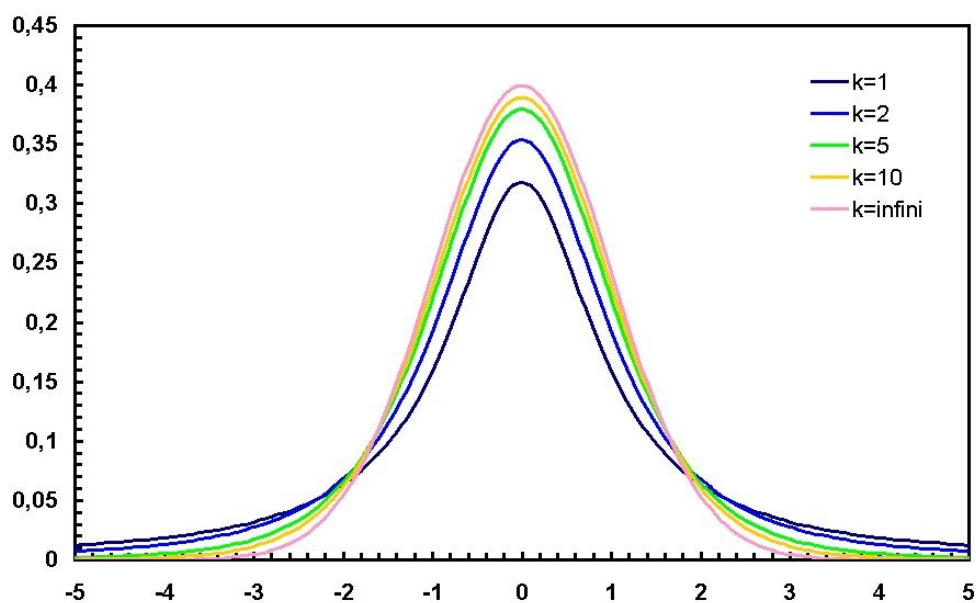
Определение 31. Распределение Стьюдента (t -распределение) - называется распределение случайной величины

$$t = \frac{Z}{\sqrt{\frac{1}{k}\chi_k^2}}$$



где $Z \sim N(0; 1)$ нормально распределенная случайная величина;

χ^2 - не зависящая от Z случайная величина, имеющая распределение хи-квадрат с k степенями свободы.



Характер кривой зависит от числа степеней свободы.

При $k > 30$ t-распределение может быть заменено нормальным.

График симметричен относительно начала координат.

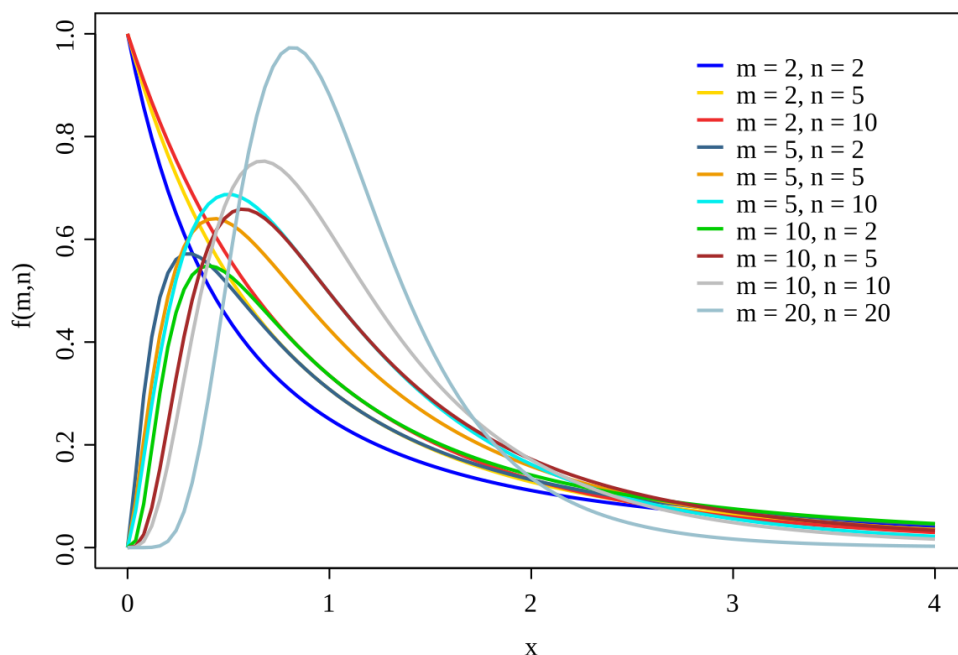
Квантили по заданному уровню значимости $P(t > t_{\alpha; k}) = \alpha$ или $P(|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; 2}) = \frac{\alpha}{2}$

1.0.29 Основные распределения в статистике: распределение Фишера-Снедекора (определение, поведение графика, квантили уровня)

Определение 32. Распределение Фишера-Снедекора (f-распределение) - называется распределение случайной величины

$$f = \frac{\frac{1}{K_1} \chi_{k_1}^2}{\frac{1}{K_2} \chi_{k_2}^2}$$

где $\chi_{k_1}^2, \chi_{k_2}^2$ - независимые случайные величины, имеющие распределение Пирсона.



Характер кривой зависит от числа степеней свободы k_1, k_2 .

С ростом числа степеней свободы f-распределение приближается к нормальному.

Квантили по заданному уровню значимости $P(F > F_{\alpha; k_1; k_2}) = \alpha$

1.0.30 Точечные оценки: генеральной доли (оценка генеральной доли, дисперсия оценки генеральной доли)

Параметр: генеральная доля (вероятность) p

Точечная оценка: выборочная доля (частность) ω

$$p \approx \omega$$

Дисперсия точечной оценки (повторная выборка):

$$\sigma_{\omega}^2 = \frac{pq}{n},$$

где $q = 1 - p$, n — объём выборки.

1.0.31 Точечные оценки: генеральной средней (оценка генеральной средней, дисперсия оценки генеральной средней)

Параметр: генеральная средняя (математическое ожидание) $M(x)$

Точечная оценка: выборочная средняя x_B

$$M(x) \approx x_B$$

Дисперсия точечной оценки (повторная выборка):

$$\sigma_{x_B}^2 = \frac{\sigma^2}{n},$$

где σ^2 — генеральная дисперсия, n — объём выборки.

1.0.32 Точечные оценки: генеральной дисперсии и стандартного отклонения

Параметр: генеральная дисперсия $D(x) = \sigma^2$

Точечная оценка: исправленная выборочная дисперсия S^2

$$\sigma^2 \approx S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sigma_B^2,$$

где σ_B^2 — выборочная дисперсия.

Параметр: генеральное стандартное отклонение σ

Точечная оценка: исправленное стандартное отклонение S

$$\sigma \approx S = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \cdot \sigma_B$$

Поправка смещения (корректировка):

$$\frac{n}{n-1}$$

Примечание. В случае бесповторной выборки дисперсию точечной оценки следует умножить на $\left(1 - \frac{n}{N}\right)$, где N — объём генеральной совокупности, n — объём выборки.

Если $n \ll N$, бесповторная выборка становится аналогична повторной.

1.0.33 Интервальная оценка (определение и смысл). Ширина доверительного интервала (от чего зависит)

Определение 33. Интервальная оценка параметра θ — это числовой интервал $\theta_1; \theta_2$, который с заданной надежностью вероятностью γ накрывает неизвестное значение параметра.

Ширина интервала $(\theta_1; \theta_2)$ зависит от:

- объема выборки n — уменьшается с ростом n ;
- значения доверительной вероятности γ — увеличивается с приближением γ к единице.

1.0.34 Доверительная вероятность (определение и смысл). Надежность и точность оценки (на что влияют)

Определение 34. Доверительная вероятность (надежность) γ (гамма) — это вероятность того, что оценка θ^* отклонится от оцениваемого параметра θ по абсолютной величине не более чем на положительное число Δ (дельта):

$$\gamma = P(\theta^* - \Delta \leq \theta \leq \theta^* + \Delta)$$

Доверительная надежность может быть представлена в виде

$$\gamma = 1 - \alpha$$

где α — уровень значимости или вероятность ошибки.

Определение 35. *Предельная ошибка выборки – это наибольшее отклонение Δ несмещенной точечной оценки θ^* от оцениваемого параметра θ , которое можно гарантировать с заданной доверительной вероятностью γ .*

Определение 36. *Надежность оценки γ : при фиксированной длине доверительного интервала Δ , чем больше доверительная вероятность γ , тем надежнее будет оценивание.*

Определение 37. *Точность оценки Δ : при фиксированной доверительной вероятности γ чем уже доверительный интервал, то есть меньше Δ , тем точнее будет оценка неизвестного параметра.*

1.0.35 Предельная ошибка выборки. Уровень надежности и уровень значимости (связь между ними и популярные значения)

Определение 38. *Предельная ошибка выборки (Δ) – это наибольшее отклонение несмещенной точечной оценки θ^* от оцениваемого параметра θ , которое можно гарантировать с заданной доверительной вероятностью γ (надежностью).*

В общем виде предельная ошибка определяется как:

$$\Delta = t \cdot \sigma_{\theta^*}$$

где:

- t — коэффициент доверия, зависящий от выбранной надежности γ и распределения статистики;
- σ_{θ^*} — стандартная ошибка оценки (среднеквадратическое отклонение выборочной оценки).

Для оценки генеральной средней $\bar{x}_B$ предельная ошибка имеет вид:

$$\Delta = t \cdot \sigma_{\bar{x}_B},$$

где $\sigma_{\bar{x}_B}$ — стандартная ошибка выборочной средней.

Из формулы предельной ошибки можно выразить необходимый объем выборки n (см. Лекцию 3, стр. 19):

$$n = \frac{t^2 \cdot \sigma^2}{\Delta^2}.$$

Определение 39. *Уровень надежности (доверительная вероятность) γ – это вероятность того, что доверительный интервал накроет истинное значение параметра:*

$$\gamma = P(\theta^* - \Delta \leq \theta \leq \theta^* + \Delta).$$

Определение 40. *Уровень значимости α – это вероятность ошибки первого рода, то есть вероятность того, что доверительный интервал не накроет истинное значение параметра.*

Связь между уровнем надежности и уровнем значимости:

$$\gamma = 1 - \alpha.$$

В статистических исследованиях наиболее часто используются следующие значения уровня надежности γ и соответствующего уровня значимости α :

Уровень надежности γ	Уровень значимости α	Коэффициент доверия t (для $N(0,1)$)
0,90	0,10	1,645
0,95	0,05	1,960
0,99	0,01	2,576
0,999	0,001	3,291

1.0.36 Двусторонние и односторонние доверительные интервалы. Точный и асимптотический доверительный интервал

Двусторонний доверительный интервал

Определение 41. Двусторонний доверительный интервал для параметра θ имеет вид:

$$\theta^* - \Delta \leq \theta \leq \theta^* + \Delta$$

где θ^* — точечная оценка параметра, Δ — предельная ошибка выборки. Такой интервал накрывает неизвестное значение параметра с заданной доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$P(\theta^* - \Delta \leq \theta \leq \theta^* + \Delta) = \gamma$$

Односторонний доверительный интервал В случае односторонней критической области используется интервал, ограниченный только сверху или только снизу. Например, для математического ожидания:

$$P(\theta > \theta^* - \Delta) = \gamma \quad \text{или} \quad P(\theta < \theta^* + \Delta) = \gamma.$$

При построении интервала для генеральной средней при малых выборках ($n < 30$) используется распределение Стьюдента с двусторонней или односторонней критической областью. В лекции (стр. 15) приведены таблицы для обоих случаев:

- **Двусторонняя область:** $P(|t| > t_{\alpha;k}) = \alpha$.
- **Односторонняя область:** $P(t > t_{\alpha;k}) = \alpha$.

Точный и асимптотический доверительный интервал

- **Точный доверительный интервал** строится на основе точного распределения выборочной статистики.
 - Распределение Стьюдента $t(k)$ — для интервальной оценки математического ожидания при неизвестной дисперсии и малом объёме выборки ($n < 30$).
 - Распределение $\chi^2(k)$ — для интервальной оценки дисперсии.
 - Распределение Фишера–Снедекора $F(k_1, k_2)$ — для сравнения дисперсий.

Эти интервалы являются **точными** при условии нормальности исходного распределения.

- **Асимптотический доверительный интервал** основан на предельных распределениях и применяется при больших объёмах выборки ($n \geq 30$). Обычно используется нормальное приближение:

$$\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}, \quad t = 1,96 \text{ при } \gamma = 0,95,$$

и стандартная ошибка средней вычисляется через выборочное стандартное отклонение. Асимптотические интервалы приближённо сохраняют заданную доверительную вероятность при больших n .

1.0.37 Интервальная оценка генеральной средней нормального распределения при известном стандартном отклонении

Интервальная оценка генеральной средней:

$$x_B - t \cdot \sigma_{x_B} \leq a \leq x_B + t \cdot \sigma_{x_B}$$

Величина t определяется:

- при большом объёме выборки $n \geq 30$ как аргумент функции Лапласа из соотношения

$$\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}$$

- при малом объеме выборки $n < 30$ как квантиль распределения Стьюдента (двусторонняя область) при уровне значимости $\alpha = 1 - \gamma$ и числе степеней свободы $k = n - 1$

$$t(\alpha = 1 - \gamma; k = n - 1)$$

Генеральная дисперсия	Выборка	
	повторная	бесповторная
	$(n \leq 0,05N)$	$(n > 0,05N)$
известна (редко)	$\sigma_{\overline{x_B}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\Gamma}^2}{n}}$	$\sigma_{\overline{x_B}} \approx \sqrt{\frac{\sigma_{\Gamma}^2}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$

1.0.38 Интервальная оценка генеральной средней нормального распределения при неизвестном стандартном отклонении

Генеральная дисперсия	Выборка	
	повторная	бесповторная
	$(n \leq 0,05N)$	$(n > 0,05N)$
неизвестна	$\sigma_{\overline{x_B}} \approx \sqrt{\frac{S^2}{n}}$	$\sigma_{\overline{x_B}} \approx \sqrt{\frac{S^2}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$

1.0.39 Объем выборочной совокупности

Точность оценки средней Δ (ширина доверительного интервала), зависит от объема выборки n .

С увеличением объема n при заданной доверительной вероятности γ значение стандартной ошибки средней $\sigma_{\overline{x_B}}$ уменьшается, доверительный интервал сужается (точность повышается).

При достаточно большом n доверительный интервал будет настолько узким, что его можно рассматривать в качестве точной генеральной средней.

На практике получение выборки большого объема требует значительных затрат на исследования. Часто бывает достаточно определить объем выборки n , обеспечивающий допустимую предельную ошибку Δ .

Для определения n достаточно сформулировать желаемые значения надежности γ и точность Δ оценки.

$$\begin{aligned} \Delta &= t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \\ \Rightarrow n &= \frac{t^2 \cdot S^2}{\Delta^2} \end{aligned}$$

1.0.40 Интервальная оценка генеральной дисперсии

Интервальная оценка генеральной дисперсии

$$S^2 \gamma_1^2 < \sigma^2 < S^2 \gamma_2^2,$$

где

$$\begin{aligned} \gamma_1^2 &= \frac{k}{\chi_{\alpha/2}^2} \quad \text{и} \quad \gamma_2^2 = \frac{k}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \\ \chi^2 &= \frac{kS^2}{\sigma^2} \end{aligned}$$

— случайная величина, имеющая распределение «хи-квадрат» с $k = n - 1$ числом степеней свободы.